

Úpravy výrazů: roznásobení, vytýkání, vzorce

Matematika pro začátečníky · leden
Týden 15 · hodina H15 · primárně 1. roč.

Připravuje na výstupy ŠVP

MAT-11 Upravuji efektivně výrazy s proměnnými, určuji definiční obor výrazu. (*Matematika 2, 1/2*)

MAT-12 Rozkládám mnohočleny na součin vytýkáním a užitím vzorců, aplikuji tuto dovednost při řešení rovnic a nerovnic. (*Matematika 2, 1/2*)

Učivo: násobení mnohočlenů; vytýkání; vzorce $(a + b)^2$, $(a - b)^2$, $a^2 - b^2$

Připomenutí

$$a(b + c) = ab + ac$$

$$(a + b)(c + d) = ac + ad + bc + bd$$

$$(a + b)^2 = a^2 + 2ab + b^2$$

$$(a - b)^2 = a^2 - 2ab + b^2$$

$$(a + b)(a - b) = a^2 - b^2$$

$$a^2 - b^2 = (a + b)(a - b)$$

Roznásobení, vytýkání a vzorce $(a \pm b)^2$ a $a^2 - b^2$ – přesně tohle zkouší úloha 3 v přijímačkách. Piš postup po krocích a každý výsledek zkontroluj dosazením. Podrobnosti najdeš v listu *Must know*.

A. Základní příklady

1. Roznásob: $3(x + 4)$; $-2(a - 5)$; $x(x - 7)$; $4y(2y + 3)$. ★☆☆
2. Roznásob a zjednoduš: $(x + 2)(x + 5)$; $(a - 3)(a + 4)$; $(2y - 1)(y - 3)$. ★☆☆
3. Vytkni před závorku: $5x + 15$; $12a - 8b$; $x^2 + 3x$; $6y^2 - 9y$. ★☆☆
4. Umocni podle vzorce: $(x + 3)^2$; $(a - 5)^2$; $(y + 1)^2$. ★☆☆
5. Umocni podle vzorce: $(2x + 1)^2$; $(3a - 2)^2$; $\left(x - \frac{1}{2}\right)^2$. ★☆☆
6. Vynásob podle vzorce: $(x + 4)(x - 4)$; $(3a - 1)(3a + 1)$; $(5 - y)(5 + y)$. ★☆☆
7. Rozlož na součin podle vzorce $a^2 - b^2$: $x^2 - 25$; $4a^2 - 9$; $49 - y^2$; $16x^2 - 1$. ★☆☆
8. Doplň chybějící členy tak, aby platila rovnost: $(x + \dots)^2 = x^2 + 8x + \dots$; $(\dots - 3)^2 = 4a^2 - \dots + 9$. ★★☆☆
9. Uprav na co nejjednodušší tvar: $2(x - 3) - 3(x + 1)$; $x(x + 2) - (x - 1)^2$; $(a + 2)(a - 2) - a(a - 4)$. ★★☆☆
10. Rozlož na součin (nejdřív vytkni, pak použij vzorec): $3x^2 - 12$; $2a^2 - 50$; $x^3 - x$. ★★☆☆

B. Slovní úlohy

11. Obdélník má strany $(x + 3)$ cm a $(x + 5)$ cm. Zapiš jeho obsah jako mnohočlen a vypočítej ho pro $x = 2$. ★☆☆
12. Čtverec má stranu a cm. Když stranu prodloužíme o 3 cm, o kolik se zvětší jeho obsah? Zapiš výrazem, uprav a vypočítej pro $a = 7$. ★★☆☆
13. Ze čtverce o straně a vystříhneme v rohu čtverec o straně b . Zapiš obsah zbytku a rozlož ho na součin. Pro $a = 13$ cm a $b = 7$ cm vypočítej obsah zpaměti pomocí součinu. ★★☆☆
14. Vypočítej zpaměti pomocí vzorců: 51^2 ; 99^2 ; $102 \cdot 98$; $47 \cdot 53$. Návod: $51 = 50 + 1$. ★★☆☆
15. Ukaž, že součin dvou sousedních lichých čísel zvětšený o 1 je vždy druhá mocnina: uprav výraz $(2n - 1)(2n + 1) + 1$. Ověř na číslech 5 a 7. ★★☆☆
16. Záhon tvaru obdélníku má rozměry $2x$ m a $(x + 6)$ m. Kolem dokola vede cestička široká 1 m. Zapiš výrazem obsah cestičky a uprav ho. Kolik m^2 má cestička pro $x = 10$? ★★☆☆
17. Ukaž úpravou výrazu $(n + 1)^2 - n^2$, že rozdíl druhých mocnin dvou sousedních přirozených čísel je vždy liché číslo. Pak vypočítej zpaměti $1001^2 - 1000^2$. ★★☆☆

C. Na co to budu potřebovat

18. Fyzika – změna pohybové energie: Rozlož výraz $\frac{1}{2}mv_2^2 - \frac{1}{2}mv_1^2$ na součin (vytkni a použij vzorec) a vypočítej ho pro $m = 2$ kg, $v_2 = 7$ m/s a $v_1 = 3$ m/s. ★★☆☆

19. Matematika dál – rovnice: Součin je roven nule, jen když je nulový aspoň jeden činitel. Rozlož levou stranu na součin a najdi všechna x : $x^2 - 9 = 0$; $x^2 - 5x = 0$. ★★☆☆
20. Geometrie a technika – průřez trubky: Obsah mezikruží je $S = \pi R^2 - \pi r^2$. Rozlož výraz na součin a vypočítej obsah průřezu trubky s vnějším poloměrem 12 cm a vnitřním 8 cm ($\pi \approx 3,14$). ★★☆☆

Hotové úlohy k procvičení na internetu

- **Cermat – přijímací zkouška 2026, 2. řádný termín (M9B): úloha 3** – Úloha 3.1–3.3: sčítání a násobení jednočlenů, rozklad vytknutím, roznásobení dvojčlenů a rozdíl čtverců (3.3 s celým postupem). Klíč správných řešení je na webu Cermatu (soubor M9B_2026_KSR.pdf na prijimacky.cermat.cz).
https://prijimacky.cermat.cz/files/files/dokumenty/M9B_2026_TS.pdf
- **Cermat – přijímací zkouška 2026, 2. náhradní termín (M9D): úloha 3** – Úloha 3.1–3.3: vytknutí záporného jednočlenu, umocnění dvojčlenu, úprava výrazu se součiny a rozdílem čtverců (3.3 s postupem). Klíč správných řešení je na webu Cermatu (soubor M9D_2026_KSR.pdf na prijimacky.cermat.cz).
https://prijimacky.cermat.cz/files/files/M9D_2026_TS.pdf
- **Cermat – přijímací zkouška 2025, 1. řádný termín (M9A): úloha 3** – Úloha 3.1–3.3: doplnění členů do vzorce $(a + b)^2$, roznásobení se záporným činitelem, rozklad vzorcem (3.3 s postupem). Klíč správných řešení je na webu Cermatu (soubor M9A_2025_rozsireny_klic.pdf na prijimacky.cermat.cz).
https://prijimacky.cermat.cz/files/files/M9A_2025_TS.pdf
- **Realisticky.cz – Mnohočleny III: vzorce (M. Krynický)** – Násobení mnohočlenů, odvození a použití vzorců $(a \pm b)^2$ a $(a + b)(a - b)$ s řešenými příklady.
<http://www.realisticky.cz/ucebnice/03%20Matematika%20Z%C5%A0/03%208.%20ro%C4%8Dn%C3%ADk/07%20V%C3%BDrazy%20I/05%20Mnoho%C4%8Dleny%20III%20%28vzorce%29.pdf>

★ základní · ★★ střední · ★★★ náročnější. Vyber si, které úlohy spočítáš; řešení ukládej do svého portfolia.

Výsledky ke kontrole

1. $3x + 12$; $-2a + 10$; $x^2 - 7x$; $8y^2 + 12y$
2. $x^2 + 7x + 10$; $a^2 + a - 12$; $2y^2 - 7y + 3$
3. $5(x + 3)$; $4(3a - 2b)$; $x(x + 3)$; $3y(2y - 3)$
4. $x^2 + 6x + 9$; $a^2 - 10a + 25$; $y^2 + 2y + 1$
5. $4x^2 + 4x + 1$; $9a^2 - 12a + 4$; $x^2 - x + \frac{1}{4}$
6. $x^2 - 16$; $9a^2 - 1$; $25 - y^2$
7. $(x + 5)(x - 5)$; $(2a + 3)(2a - 3)$; $(7 + y)(7 - y)$; $(4x + 1)(4x - 1)$
8. $(x + 4)^2 = x^2 + 8x + 16$; $(2a - 3)^2 = 4a^2 - 12a + 9$
9. $-x - 9$; $4x - 1$; $4a - 4$
10. $3(x + 2)(x - 2)$; $2(a + 5)(a - 5)$; $x(x + 1)(x - 1)$
11. $x^2 + 8x + 15$; 35 cm^2
12. $(a + 3)^2 - a^2 = 6a + 9$; 0 51 cm^2
13. $a^2 - b^2 = (a + b)(a - b)$; $20 \cdot 6 = 120 \text{ cm}^2$
14. 2 601; 9 801; 9 996; 2 491
15. $4n^2 = (2n)^2$; $5 \cdot 7 + 1 = 36 = 6^2$
16. $(2x + 2)(x + 8) - 2x(x + 6) = 6x + 16$; 76 m^2
17. $2n + 1$ (liché číslo); 2 001
18. $\frac{1}{2}m(v_2 + v_1)(v_2 - v_1)$; 40 J
19. $(x + 3)(x - 3) = 0 \rightarrow x = 3 \text{ nebo } x = -3$;
 $x(x - 5) = 0 \rightarrow x = 0 \text{ nebo } x = 5$
20. $S = \pi(R + r)(R - r)$; $3,14 \cdot 20 \cdot 4 = 251,2 \text{ cm}^2$

Řešení krok za krokem

Úloha 17

1. Podle vzorce: $(n + 1)^2 = n^2 + 2n + 1$.
2. $(n + 1)^2 - n^2 = n^2 + 2n + 1 - n^2 = 2n + 1$.
3. $2n$ je sudé číslo, $2n + 1$ je proto vždy liché.
4. Pro $n = 1\,000$: $1\,001^2 - 1\,000^2 = 2 \cdot 1\,000 + 1 = 2\,001$.